

Chapitre 4

Les centralités spectrales

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Centralité de vecteur propre, résolue par symétrie

Un petit réseau relie deux paires de filiales périphériques à deux centres régionaux : La_1 – Hub_1 , La_2 – Hub_1 , Hub_1 – Hub_2 , Hub_2 – Lb_1 , Hub_2 – Lb_2 .

- (a) Par symétrie ($La_1 \leftrightarrow La_2 \leftrightarrow Lb_1 \leftrightarrow Lb_2$ d'un côté, $Hub_1 \leftrightarrow Hub_2$ de l'autre), poser $x_{La_1} = x_{La_2} = x_{Lb_1} = x_{Lb_2} = a$ et $x_{Hub_1} = x_{Hub_2} = b$. Écrire les deux équations aux valeurs propres $\lambda a = \dots$ et $\lambda b = \dots$ que doivent satisfaire a et b .
- (b) En éliminant a , montrer que λ satisfait $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, puis en déduire λ_1 (racine positive).
- (c) Calculer a/b , puis $C_E(La_1)$ et $C_E(Hub_1)$ (normalisées par le maximum).
- (d) Comparer ce classement à celui que donnerait la centralité de degré. Coïncident-ils sur ce réseau précis?

Exercice 2 — Centralité de Katz et condition sur α

Trois filiales sont totalement interconnectées, M_1 – M_2 , M_1 – M_3 , M_2 – M_3 , et une quatrième y est rattachée par une seule liaison, M_3 – M_4 .

- (a) Par symétrie ($M_1 \leftrightarrow M_2$), poser $x_{M_1} = x_{M_2} = a$, $x_{M_3} = b$, $x_{M_4} = c$ et établir l'équation caractéristique $\lambda^3 - \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$. (On admettra que sa racine positive dominante vaut $\lambda_1 \approx 2,170$.)
- (b) En déduire le seuil $1/\lambda_1$ au-delà duquel la série de Katz diverge.
- (c) Calculer $\mathbf{x} = \beta(\mathbf{I} - \alpha\mathbf{A})^{-1}\mathbf{1}$ avec $\alpha = 0,1$ et $\beta = 1$ (on pourra résoudre le système linéaire $(\mathbf{I} - \alpha\mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{1}$ directement, ou vérifier un résultat fourni).
- (d) Le classement des quatre filiales par C_K (à $\alpha = 0,1$) coïncide-t-il avec le classement par degré? Que se passerait-il, qualitativement, si l'on choisissait α très proche de $1/\lambda_1 \approx 0,461$ plutôt que 0,1?

Exercice 3 — PageRank : le vote divisé n'est pas toujours ce que l'on croit

Deux structures de taille identique (degré 2 chacune) sont comparées. A est relié à P_1 et P_2 , qui sont eux-mêmes reliés entre eux (triangle A – P_1 – P_2 , aucun autre lien). B est relié à Q_1 et Q_2 ; mais Q_1 est en outre relié à trois filiales isolées r_1, r_2, r_3 , et Q_2 à trois autres filiales isolées s_1, s_2, s_3 (dont les seules relations sont, respectivement, avec Q_1 et Q_2).

- (a) Calculer le degré sortant de P_1 et de Q_1 . Lequel divise son « vote » entre le plus de destinataires?
- (b) Avant tout calcul : d'après la formule de PageRank, laquelle de ces deux configurations vous semble, a priori, favoriser A plutôt que B (ou l'inverse)?
- (c) On donne : $PR(A) = 0,0833$, $PR(P_1) = 0,0833$, $PR(B) = 0,0886$, $PR(Q_1) = 0,1791$ (avec $d = 0,85$). Le résultat confirme-t-il votre intuition de la question (b)?
- (d) Expliquer pourquoi Q_1 , qui **divise** pourtant son vote entre quatre destinataires (B, r_1, r_2, r_3) alors que P_1 ne le divise qu'entre deux (A, P_2), obtient malgré tout un PageRank bien supérieur à P_1 (0,1791 contre 0,0833). Qu'est-ce que cela révèle sur le caractère **récuratif** de PageRank, au-delà de la simple règle « diviser par le degré sortant »?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours : un quatrième (et un cinquième) verdict sur le nœud 4

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$, $\lambda_1 \approx 2,343$ (établi aux chapitres 2 et 4).

- (a) Le cours donne $C_E(4) = 0,854$, contre $C_E(3) = C_E(5) = 1,000$. Le nœud 4 est-il premier, comme il l'était pour C_C et C_B au chapitre 3?
- (b) Dresser le tableau des **cinq** verdicts disponibles à ce stade pour les nœuds 1, 3, 4 : C_D , C_C , C_B (chapitre 3), $\pi_i = k_i/2m$ (chapitre 2), C_E (chapitre 4). Combien de classements distincts place le nœud 4 en tête? Combien le placent en dernier (à égalité)?
- (c) On calcule le PageRank du réseau avec $d = 1$ (aucun « saut au hasard ») et l'on trouve exactement $PR(1) = PR(2) = PR(4) = PR(6) = PR(7) = 0,1250$ et $PR(3) = PR(5) = 0,1875$. Reconnaitre cette distribution : à quelle quantité, calculée dès le chapitre 2, est-elle **identique**? Pourquoi ce cas particulier ($d = 1$) doit-il nécessairement redonner cette quantité, d'après la définition de PageRank comme loi stationnaire de marche aléatoire?
- (d) En quoi C_E apporte-t-elle une information **réellement nouvelle**, que ni C_D/π_i (proportionnels au degré immédiat) ni C_C/C_B (mesures de distance et de passage) ne captureraient? Reformuler, en une phrase, ce que $C_E(4) = 0,854 < 1,000 = C_E(3)$ signifie concrètement pour le nœud 4, malgré son rôle de pont établi au chapitre 1.
- (e) Synthèse : classer les cinq mesures rencontrées (C_D , C_C , C_B , C_E , PageRank avec $d < 1$) selon qu'elles placent le nœud 4 « en tête », « au milieu » ou « en dernier ». Cette diversité de verdicts sur un seul et même nœud est-elle un défaut de la théorie des réseaux, ou son apport principal? Justifier en une phrase, dans l'esprit de la mise en garde du cours : « un rapport qui donne cinq centralités sans dire laquelle répond à la question n'a rien mesuré ».

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Classer des revues scientifiques par PageRank

Cinq revues se citent mutuellement selon le réseau (non orienté, pour simplifier) J_1-J_2 , J_1-J_3 , J_1-J_4 , J_1-J_5 , J_2-J_3 .

- (a) Calculer le degré de chaque revue.
- (b) On donne $PR(J_1) = 0,3861$, $PR(J_2) = PR(J_3) = 0,1949$, $PR(J_4) = PR(J_5) = 0,1121$ (avec $d = 0,85$). Ce classement coïncide-t-il avec celui du degré, sur cet exemple précis?
- (c) En quoi classer des revues scientifiques par PageRank (plutôt que par simple nombre de citations reçues, c'est-à-dire par degré) capture-t-il une idée différente de la « qualité » d'une revue? Un article cité une fois par une revue prestigieuse et un article cité une fois par une revue obscure devraient-ils compter pareil?
- (d) Le cours mentionne aussi l'usage de PageRank pour mesurer « l'importance systémique d'une banque ». Reformuler, par analogie avec les revues scientifiques, pourquoi une banque qui emprunte beaucoup à des contreparties elles-mêmes très centrales devrait être jugée plus « systémique » qu'une banque empruntant le même montant total à des contreparties périphériques.

Exercice 6 — Bonacich et la rivalité entre firmes

Trois firmes sont en concurrence frontale les unes avec les autres sur un même segment de marché : R_1-R_2 , R_1-R_3 , R_2-R_3 (chacune surveille et réagit aux deux autres). Une quatrième firme R_4 , positionnée sur un segment adjacent, ne rivalise directement qu'avec R_3 : R_3-R_4 .

- (a) Pourquoi le modèle de Katz classique (avec $\alpha > 0$) est-il **inadapté** pour représenter une relation de rivalité plutôt que d'alliance? Quel signe de α le modèle de Bonacich (1987) autorise-t-il pour ce cas?

- (b) On donne, pour $\alpha = -0,2$ (Bonacich) : $C(R_1) = C(R_2) = 0,746$, $C(R_3) = 0,522$, $C(R_4) = 0,896$. Quelle est la firme la **mieux** positionnée par ce critère ? Est-ce R_3 , qui a pourtant le degré le plus élevé (trois rivaux directs) ?
- (c) Expliquer le mécanisme économique : pourquoi R_3 , malgré son degré maximal, se retrouve-t-elle **pénalisée** en centralité de Bonacich, alors que R_4 , avec un seul rival, est la mieux placée ?
- (d) Le cours annonce que le chapitre 11 fera de ce type de modèle « l'équilibre d'un jeu ». Sans anticiper les outils formels de ce chapitre, formuler en une phrase l'intuition stratégique que ce résultat suggère déjà : dans un marché où la rivalité affaiblit, vaut-il mieux avoir beaucoup de rivaux **forts** ou peu de rivaux **faibles** ?